ESTANDAR RFC 6335

¿Qué es el RFC 6335?

El RFC 6335 establece los procedimientos y criterios que utiliza la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) para asignar y administrar los números de puerto y nombres de servicios usados por los protocolos de transporte TCP y UDP.

🌐 ¿Qué es IANA?

IANA (siglas de Internet Assigned Numbers Authority, en español: Autoridad para la Asignación de Números de Internet) es una organización clave en la estructura de Internet.

IANA es la entidad responsable de coordinar algunos de los elementos más fundamentales de Internet, incluyendo:
Direcciones IP, Nombres de dominio Números de protocolo y puertos (como los definidos en el RFC 6335)No administra directamente la red, pero se encarga de mantener la coherencia global de las identificaciones usadas en Internet.

IANA fue originalmente creada en los años 1980 por Jon Postel, pionero de Internet.
Desde el año 2000, sus funciones son operadas por la organización ICANN:

ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IANA es hoy una división operativa dentro de ICANN

🔧 Funciones principales de IANA

1. Asignación de números de protocolo y puertos

Coordina y registra:

- Puertos TCP/UDP
- Números de protocolo IP

1. Ejemplo: Puerto 80/TCP → HTTP; Puerto 443/TCP → HTTPS

Clasificación de puertos según RFC 6335

Los números de puerto están divididos en tres rangos principales:

Rango de Puertos	Nombre del Rango	Descripción
0 – 1023	**Well-Known Ports**	Puertos bien conocidos, asignados por IANA para servicios estándar como HTTP (80), FTP (21), SSH (22), etc.
1024 – 49151	**Registered Ports**	Puertos registrados para aplicaciones de usuario o software específico (no necesariamente estándar)
49152 – 65535	**Dynamic/Private Ports**	No son asignados por IANA. Son usados dinámicamente, por ejemplo para puertos efímeros en conexiones cliente.

🧩 Descripción detallada por tipo

🟥 **1. Well-Known Ports (0–1023)Asignados por IANA tras revisión técnica estricta (Designated Experts).Uso reservado para protocolos fundamentales ampliamente estandarizados y publicados en RFCs.**

Puerto	Protocolo	Descripción
20/21	FTP	Transferencia de archivos
22	SSH	Acceso remoto seguro
25	SMTP	Envío de correos electrónicos
53	DNS	Resolución de nombres
80	HTTP	Navegación web
443	HTTPS	Navegación segura

🟥 2. Registered Ports (1024–49151)

•También son **asignados por IANA**, pero el proceso de revisión es **menos estricto** que en los puertos Well-Known.

•Se usan para:

- Aplicaciones comerciales o propietarias.
- Software que no está estandarizado por la IETF pero tiene amplia distribución.

Puerto	Protocolo / Servicio	Descripción
1433	Microsoft SQL Server	Base de datos
3306	MySQL	Base de datos
3389	RDP (Remote Desktop)	Escritorio remoto
5432	PostgreSQL	Base de datos

🟩 3. Dynamic / Private Ports (49152–65535)

No están gestionados por IANA. Cualquiera puede usarlos sin registrar nada.
Se usan como:

- Puertos efímeros para conexiones salientes (cliente).
- Canales dinámicos temporales (como en FTP PASV o VoIP).
- Los sistemas operativos suelen asignarlos automáticamente.

Caso	Descripción
Cliente hace petición HTTP	Sistema asigna puerto efímero 54001
NAT asigna puerto temporal	Traducción de puerto privado 192.168.x.x:52001
Aplicación personalizada en desarrollo	Usa puerto 60000 sin conflicto global

Clasificación de Puertos Según RFC 6335

Puertos Bien Conocidos

0–1023

Asignados por IANA para ervicio etándar

Puertos Registrados

1024–49151

Asignados por IANA para aplicacpelicacions

Puertos Dinámicos / Privados

49152–65535

No asignados por IANA, utilizados biṅmicamente

⚠️ Notas Importantes

Los puertos del rango 0–1023 están fuertemente regulados y no deben ser usados sin permiso formal de IANA.

Los puertos del rango 49152–65535 no garantizan exclusividad, así que pueden provocar conflictos si no se gestionan bien en entornos grandes.

El archivo oficial con la lista completa de puertos y servicios está disponible en: 🔗 https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml

Objetivos del RFC 6335

1. Formalizar los procesos de solicitud y asignación de puertos.
2. Proveer transparencia en la administración del registro de puertos.
3. Establecer roles y responsabilidades entre IANA, solicitantes y revisores de solicitudes.
4. Promover la interoperabilidad evitando colisiones y confusiones en los números de puerto.

Reglas de uso y reutilización

- Los puertos no deben ser reutilizados sin revisión técnica, especialmente los Well-Known Ports.

Los puertos ya asignados (en cualquier rango: Well-Known o Registered) no pueden reutilizarse para otro servicio o aplicación sin una revisión y aprobación formal.

Esto evita colisiones de servicios y problemas de interoperabilidad.

Reglas de uso y reutilización

Si un servicio cae en desuso, puede ser desasignado mediante una revisión formal.

Servicios obsoletos o abandonados

•Si un servicio registrado ya **no se utiliza ampliamente** o ha sido **abandonado**, se puede:

- Proponer que el puerto sea marcado como "**obsoleto**".
- O incluso que sea **desregistrado** (liberado para futuras solicitudes).

•Esto requiere una revisión por Designated Experts y suele implicar **consulta pública** o revisión comunitaria.

Reglas de uso y reutilización

IANA mantiene compatibilidad hacia atrás (backward compatibility) como un principio importante

Compatibilidad hacia atrás (backward compatibility)

•Una de las prioridades es **no romper implementaciones existentes**.

•Esto significa que, aunque un puerto esté desregistrado o reasignado, debe manejarse con **cautela** en documentación, protocolos y software.

En resumen:

El RFC 6335 es crucial para la gobernanza técnica de Internet, ya que:

- Estandariza el uso de puertos.
- Mejora la transparencia del proceso.
- Garantiza que los puertos sean únicos y estén bien documentados.
- Favorece la interoperabilidad de redes y aplicaciones en todo el mundo.

Los puertos efímeros (en inglés: ephemeral ports) son puertos temporales que utiliza un dispositivo (normalmente un cliente) para establecer una conexión de red saliente, como al acceder a una página web o enviar un correo electrónico.

Un puerto efímero es:

- Un número de puerto asignado dinámicamente por el sistema operativo.
- Usado temporalmente como puerto de origen para una conexión saliente.
- Se libera automáticamente cuando la conexión termina.

📦 Ejemplo práctico

Cuando abres tu navegador y visitas https://www.ejemplo.com

Rol	Dirección IP	Puerto
Cliente (tú)	192.168.1.50	puerto efímero, ej. 50432
Servidor web	93.184.216.34	443 (HTTPS)

El puerto 50432 fue elegido por tu sistema operativo de forma temporal. Al cerrar la sesión, ese puerto queda libre.

Según el RFC 6335, los puertos efímeros se encuentran generalmente en el rango:

Sistema Operativo	Rango por defecto
Linux	32768 – 60999
Windows	49152 – 65535
macOS	49152 – 65535

Gracias